BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Noções de Informática

Segurança da informação

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Princípios da segurança da informação
- 2. Senhas e autenticação
- 3. Cópias de segurança (backup)
- 4. Malware e proteção
- 5. Phishing, engenharia social e fraudes eletrônicas
- 6. Privacidade, compartilhamento seguro e uso ético dos recursos de TI
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Princípios da segurança da informação 2
2. Senhas e autenticação 3
3. Cópias de segurança (backup) 4
4. Malware e proteção 4
5. Phishing, engenharia social e fraudes eletrônicas 5
6. Privacidade, compartilhamento seguro e uso ético dos recursos de TI 6
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 7
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de definir os princípios da segurança da informação (confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade).
- Ao final, o aluno será capaz de criar e avaliar senhas e explicar a autenticação em dois fatores.
- Ao final, o aluno será capaz de distinguir backup completo, incremental e diferencial e planejar a restauração.
- Ao final, o aluno será capaz de classificar os tipos de malware e indicar as medidas de proteção adequadas.
- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer phishing, engenharia social e fraudes eletrônicas e agir diante delas.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar práticas de privacidade, de compartilhamento seguro e de uso ético dos recursos de TI no serviço público.

Introdução

A informação é um dos bens mais valiosos de uma instituição, e em órgãos de segurança pública ela pode ser sigilosa, pessoal e sensível. Proteger essa informação é tarefa de todos os que usam computador, celular ou rede, e não só do setor de tecnologia. O conteúdo deste assunto reúne conceitos (princípios, criptografia, backup) e situações do cotidiano (e-mail falso, golpe por aplicativo de mensagens, senha fraca).

As questões costumam apresentar um cenário e pedir o nome da ameaça ou a medida correta de proteção. Dominar as definições de cada tipo de malware, a diferença entre backups e o conceito de autenticação resolve boa parte dos itens. O banco do Bizu tem 28 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real cadastrada; por isso, não se faz afirmação sobre incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

1. Princípios da segurança da informação

A segurança da informação busca proteger dados e sistemas contra acessos indevidos, alterações e interrupções. Seus princípios básicos formam a sigla **CID**, muitas vezes ampliada com a autenticidade.

Princípios fundamentais

Princípio	Significado	Violação típica
Confidencialidade	Só quem está autorizado acessa	Vazamento de dados
Integridade	A informação não é alterada indevidamente	Adulteração de um documento
Disponibilidade	A informação está acessível quando necessária	Sistema fora do ar por ataque
Autenticidade	Confirma a autoria e a origem	Mensagem de falso remetente

Também se fala em **não repúdio** (irretratabilidade): o autor de uma ação não pode negar tê-la praticado, algo garantido, por exemplo, pela **assinatura digital**. Uma **ameaça** é algo que pode causar dano; uma **vulnerabilidade** é uma fraqueza que pode ser explorada (como um programa desatualizado); o **risco** é a chance de a ameaça explorar a vulnerabilidade e causar impacto.

Criptografia, hash e assinatura digital

A **criptografia** transforma a informação em um formato ilegível, que só pode ser lido por quem tem a chave. Na criptografia **simétrica**, a mesma chave cifra e decifra; é rápida, mas exige que a chave seja compartilhada com segurança. Na **assimétrica**, usam-se duas chaves matematicamente ligadas: a **pública** (divulgada) e a **privada** (secreta). O que é cifrado com a chave pública só se decifra com a privada correspondente, o que garante **confidencialidade**.

A **assinatura digital** faz o caminho inverso: o autor usa sua chave privada para assinar, e qualquer pessoa confere com a chave pública. Ela garante **autenticidade**, **integridade** e **não repúdio**. O **hash** é um resumo de tamanho fixo calculado a partir do conteúdo; se o arquivo mudar um único caractere, o hash muda, o que permite verificar a integridade. O **certificado digital** associa uma chave pública a uma pessoa ou instituição, emitido por uma autoridade certificadora, no Brasil dentro da estrutura da ICP-Brasil.

> **Bizu**
> Cifrar para que só o destinatário leia: chave pública do destinatário (confidencialidade). Assinar para provar autoria: chave privada do autor (autenticidade, integridade, não repúdio).

2. Senhas e autenticação

A **autenticação** confirma que quem tenta acessar um sistema é realmente quem diz ser. Existem três categorias de fator: **algo que você sabe** (senha, PIN), **algo que você tem** (celular, token, cartão) e **algo que você é** (biometria: digital, face, íris). A **autenticação em dois fatores (2FA)** exige dois fatores de **categorias diferentes**, como senha mais código enviado ao celular. Duas senhas diferentes são o mesmo fator, e não dois fatores.

- Prefira senhas **longas** (frases-senha com 12 caracteres ou mais), com letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos.
- Não use dados pessoais (nome, data de nascimento, placa de carro, número de telefone) nem sequências óbvias (123456, qwerty).
- Use uma senha **diferente para cada serviço**: se uma vazar, as demais continuam seguras.
- Use um **gerenciador de senhas** confiável para guardar as senhas, em vez de anotá-las em papel à vista.
- Nunca compartilhe senhas nem códigos de verificação, nem com pessoas conhecidas.
- Troque a senha imediatamente se houver suspeita de vazamento.

Ataques às senhas incluem a **força bruta** (tentar todas as combinações), o **ataque de dicionário** (testar palavras comuns e variações) e o reuso de senhas vazadas em outros sites. Por isso o tamanho e a variedade da senha importam, e o 2FA reduz o risco mesmo quando a senha é descoberta. A **biometria** é um fator conveniente, mas, ao contrário da senha, não pode ser trocada se for comprometida.

> **Atenção**
> Senha mais pergunta de segurança, ou senha mais outra senha, não é 2FA de verdade, pois ambos os itens são "algo que você sabe". Os dois fatores devem ser de naturezas diferentes.

3. Cópias de segurança (backup)

O **backup** é uma cópia dos dados guardada em outro local para permitir a recuperação em caso de pane, furto, exclusão acidental, desastre ou ataque de ransomware. Backup não é o mesmo que armazenar um arquivo em duas pastas do mesmo disco, pois uma falha do disco atinge as duas cópias.

Tipos de backup

Tipo	O que copia	Para restaurar
Completo (normal)	Todos os dados selecionados	Apenas o último completo
Incremental	O que mudou desde o último backup de qualquer tipo	Completo + todos os incrementais
Diferencial	O que mudou desde o último backup completo	Completo + o último diferencial

O completo é o mais lento e ocupa mais espaço, mas é o mais simples de restaurar. O incremental é o mais rápido e econômico para fazer, porém a restauração é mais trabalhosa, pois depende da cadeia inteira. O diferencial fica no meio-termo: cresce a cada dia, mas na restauração bastam duas partes.

> **Exemplo prático**
> No domingo faz-se o backup completo. Na segunda, mudam 5 GB; na terça, mais 3 GB; na quarta, mais 4 GB. No esquema incremental, os backups de segunda, terça e quarta têm 5, 3 e 4 GB (total de 12 GB), e restaurar a quarta exige o completo mais os três incrementais. No esquema diferencial, os backups têm 5, 8 e 12 GB (total de 25 GB), e restaurar a quarta exige o completo mais o diferencial de quarta.

Boas práticas: manter ao menos uma cópia **fora do local** (em outra sala, em mídia guardada em outro prédio ou na nuvem), executar backups **periódicos** e automáticos, **proteger** as cópias (inclusive com criptografia) e **testar a restauração**, pois um backup que nunca foi testado pode estar inutilizável. Uma regra conhecida é a **3-2-1**: três cópias, em duas mídias diferentes, sendo uma delas fora do local.

4. Malware e proteção

Malware (software malicioso) é todo programa criado para causar dano, roubar informações ou obter acesso indevido. Cada tipo tem um comportamento característico, e as questões pedem justamente esse reconhecimento.

Principais códigos maliciosos

Tipo	Característica
Vírus	Anexa-se a arquivos e precisa ser executado para agir e se propagar
Worm	Espalha-se sozinho pela rede, sem hospedeiro nem ação do usuário
Cavalo de Troia (trojan)	Aparenta ser útil, mas executa ações ocultas
Ransomware	Criptografa os dados e exige resgate
Spyware	Espiona a atividade do usuário
Keylogger / screenlogger	Registra teclas digitadas / capturas da tela
Adware	Exibe propaganda indesejada
Backdoor	Abre uma porta de acesso remoto escondida
Rootkit	Esconde a presença do invasor e de outros códigos
Botnet	Rede de máquinas infectadas controladas à distância

O **ransomware** é um dos maiores riscos atuais: sequestra os arquivos por criptografia e cobra pagamento para liberá-los. A melhor defesa contra ele é o **backup** feito com antecedência e mantido isolado da máquina. O pagamento do resgate não garante a recuperação dos dados e financia o crime.

As principais formas de proteção são: manter **antivírus** atualizado e ativo; ativar o **firewall**, que filtra o tráfego de rede entre o computador e a internet e bloqueia conexões não autorizadas; manter o sistema e os programas **atualizados** para corrigir vulnerabilidades; baixar programas só de fontes oficiais; desconfiar de anexos e links; e usar uma conta de usuário comum no dia a dia, reservando a conta de administrador para tarefas que a exijam. O firewall não substitui o antivírus: um bloqueia conexões, o outro detecta e remove códigos maliciosos. Outros ataques que aparecem em provas: **negação de serviço (DoS/DDoS)**, que sobrecarrega um serviço para torná-lo indisponível, e **sniffing**, que captura o tráfego da rede.

> **Atenção**
> Vírus e worm não são a mesma coisa: o vírus depende de um arquivo hospedeiro e de uma ação do usuário; o worm se propaga sozinho. O cavalo de Troia, por sua vez, não se replica: ele depende de o usuário instalá-lo, enganado pela aparência de programa legítimo.

5. Phishing, engenharia social e fraudes eletrônicas

A **engenharia social** é o conjunto de técnicas que enganam pessoas, explorando confiança, medo, urgência, curiosidade ou vontade de ajudar, para obter dados ou levá-las a executar ações. O elo mais fraco da segurança costuma ser o fator humano, e por isso a conscientização é parte essencial da proteção.

O **phishing** é a mensagem fraudulenta, enviada por e-mail, SMS, aplicativo de mensagens ou rede social, que imita uma instituição (banco, órgão público, loja, transportadora) para fisgar a vítima e roubar senhas, códigos e dados. Por SMS, costuma ser chamado de **smishing**; por ligação telefônica, de **vishing**. O **pharming** redireciona o usuário a um site falso mesmo que ele digite o endereço correto, por meio de adulteração do DNS. O **spoofing** falsifica a identidade do remetente (e-mail ou número de telefone).

- **Boleto adulterado:** o código de barras leva o pagamento a outra conta. Confira o beneficiário antes de pagar.
- **Falso atendente de banco:** liga ou envia mensagem dizendo que há movimentação suspeita e pede senha, token ou "transferência de segurança".
- **Falso parente ou amigo:** mensagem de número desconhecido pedindo dinheiro com urgência.
- **Falsa central de vendas ou loja virtual:** preço muito abaixo do mercado e pagamento fora da plataforma.
- **Pedido do código de verificação** do aplicativo de mensagens: serve para clonar a conta.

Sinais de alerta: urgência ou ameaça, erros de português, remetente estranho, endereço do link diferente do que aparece no texto, link encurtado, anexos inesperados (principalmente .exe, .zip ou documentos que pedem para habilitar macros) e pedido de senha, código ou dados bancários. Instituições sérias não pedem senha ou código por mensagem. Na dúvida, não clique: acesse o site digitando o endereço, ou entre em contato por canal oficial.

Para confirmar que um site é seguro, observe o endereço (**https** e o domínio correto) e o cadeado, lembrando que o cadeado indica apenas conexão cifrada, e não que o site é honesto: sites falsos também podem usar https. A invasão de dispositivo informático é crime previsto no Código Penal (art. 154-A, introduzido pela Lei nº 12.737/2012 e depois alterado); consulte o texto vigente para as penas.

6. Privacidade, compartilhamento seguro e uso ético dos recursos de TI

A **privacidade** diz respeito ao controle sobre os dados pessoais. No Brasil, o tratamento desses dados é regulado pela **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018**, que alcança também o poder público.

> **Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 1º, caput**
> Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

O **dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Em conceito geral, o titular dos dados tem direitos sobre eles, e quem trata os dados deve fazê-lo de forma adequada e segura. Aprofunde o tema no assunto específico do edital sobre proteção de dados.

Compartilhamento seguro

- Compartilhe arquivos com pessoas específicas e com a permissão mínima necessária (só leitura, quando bastar).
- Evite enviar documentos sigilosos por canais não autorizados ou por aplicativos pessoais.
- Revise periodicamente quem tem acesso a pastas e documentos e remova acessos desnecessários.
- Em redes Wi-Fi públicas, evite acessar banco ou sistemas sensíveis; se necessário, use VPN.
- Verifique o destinatário antes de enviar; no e-mail, cuidado com "Responder a todos" e com o uso de Cc em vez de Cco.
- Em redes sociais, divulgue o mínimo de dados pessoais, de rotina e de localização; informações pessoais ajudam golpistas e criminosos.

Uso ético e seguro no serviço público

O agente público deve usar equipamentos, sistemas e redes da instituição **apenas para fins do serviço**, seguindo as normas internas. São condutas esperadas: bloquear a tela ao se afastar (no Windows, pelas teclas Windows + L); não emprestar senha, crachá ou token; acessar somente as informações necessárias à sua função; não divulgar informação sigilosa; não instalar programas piratas ou não autorizados; e comunicar imediatamente ao setor responsável qualquer incidente, como perda de equipamento, e-mail suspeito ou suspeita de invasão.

> **Bizu**
> Em prova, a resposta mais segura costuma ser a que combina prevenção (senha forte, 2FA, atualização), detecção (antivírus, firewall) e recuperação (backup testado). Desconfie de alternativas que prometam proteção total com uma única medida.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um servidor recebe e-mail em nome do "setor de TI" pedindo que ele clique em um link e informe a senha para "evitar o bloqueio da conta em 2 horas". Que tipo de ataque é esse e qual a conduta correta?

Resolução. A mensagem imita uma área legítima e usa urgência e ameaça para obter a senha: é phishing, uma técnica de engenharia social. A conduta é não clicar, não informar a senha, e comunicar o setor de segurança ou de TI por canal oficial.

Resposta: Phishing (engenharia social); não clicar nem informar a senha, e relatar o incidente.

Exemplo 2

Uma empresa faz backup completo aos domingos. Na segunda, terça e quarta, as alterações novas foram de 5 GB, 3 GB e 4 GB, respectivamente. Compare o espaço usado pelos backups incrementais e pelos diferenciais de segunda a quarta e diga o que é necessário para restaurar a quarta-feira em cada caso.

Resolução. Incremental: copia o que mudou desde o último backup de qualquer tipo, logo 5, 3 e 4 GB, total de 12 GB. Diferencial: copia tudo desde o último completo, logo 5, 5+3 = 8 e 5+3+4 = 12 GB, total de 25 GB. Para restaurar a quarta: incremental exige o completo e os três incrementais; diferencial exige o completo e o diferencial de quarta.

Resposta: Incremental: 12 GB (completo + 3 incrementais). Diferencial: 25 GB (completo + o diferencial de quarta).

Exemplo 3

Um usuário baixou um "cartão virtual" que, ao ser aberto, passou a registrar tudo o que ele digitava, inclusive senhas, e a enviar os dados a terceiros. Classifique o malware.

Resolução. O arquivo se passou por algo inofensivo (cartão virtual), o que caracteriza cavalo de Troia. O comportamento de registrar as teclas digitadas é o de um keylogger, um tipo de spyware.

Resposta: Cavalo de Troia com função de keylogger (spyware).

Exemplo 4

Em um sistema, o login exige a senha do usuário e, em seguida, a resposta a uma pergunta de segurança. Isso configura autenticação em dois fatores? Justifique.

Resolução. Senha e resposta a uma pergunta são ambas informações que o usuário sabe, ou seja, do mesmo tipo de fator. Dois fatores de verdade exigiriam categorias diferentes, como senha e código no celular.

Resposta: Não. Ambos são "algo que você sabe".

Erros frequentes e pegadinhas

- Confundir vírus e worm: o vírus precisa de arquivo hospedeiro e execução; o worm se propaga sozinho pela rede.
- Trocar incremental por diferencial: incremental é desde o último backup de qualquer tipo; diferencial é desde o último completo.
- Achar que 2FA é duas senhas: são exigidos dois fatores de categorias diferentes (saber, ter, ser).
- Supor que o firewall substitui o antivírus: um filtra conexões de rede e o outro detecta e remove malware.
- Acreditar que o cadeado do navegador prova que o site é honesto: ele indica só conexão cifrada.
- Confundir cifrar com assinar: cifrar usa a chave pública do destinatário (sigilo); assinar usa a chave privada do autor (autoria e integridade).
- Considerar que fazer backup na mesma máquina ou no mesmo disco basta: é necessária cópia em outro local.
- Pagar resgate de ransomware como solução: o pagamento não garante a recuperação; a defesa é o backup.

Mapa mental

Princípios
- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade
- Autenticidade e não repúdio

Autenticação
- Saber, ter, ser
- 2FA: fatores diferentes
- Senha forte e única
- Gerenciador de senhas

Malware
- Vírus e worm
- Cavalo de Troia
- Ransomware
- Spyware e keylogger

Segurança da informação

Criptografia
- Simétrica: uma chave
- Assimétrica: pública e privada
- Hash e assinatura digital
- Certificado digital

Backup
- Completo
- Incremental
- Diferencial
- Cópia fora do local

Golpes e conduta
- Phishing e smishing
- Engenharia social
- LGPD
- Uso ético no serviço público

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A função principal de um firewall é

(A) criar cópias de segurança periódicas dos dados.
(B) controlar o tráfego de rede de entrada e saída, permitindo ou bloqueando conexões segundo regras.
(C) remover vírus de arquivos já infectados.
(D) aumentar a velocidade da conexão com a internet.
(E) recuperar arquivos apagados acidentalmente.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor recebe um e-mail com o logotipo da prefeitura informando que sua conta será bloqueada em 24 horas, a menos que ele clique em um link e informe sua senha. Essa situação caracteriza típica tentativa de

(A) backup.
(B) phishing.
(C) firewall.
(D) autenticação de dois fatores.
(E) criptografia.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente por meio de criptografia, e exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso, é denominado

(A) adware.
(B) worm.
(C) keylogger.
(D) ransomware.
(E) rootkit.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal que tem acesso a informações de ocorrências deve agir eticamente na utilização dos recursos de TI. Uma conduta adequada é

(A) emprestar a senha a um colega que esqueceu a dele.
(B) publicar nas redes sociais dados de pessoas atendidas em ocorrências.
(C) salvar documentos sigilosos em equipamentos pessoais sem proteção.
(D) manter o sigilo das informações, não divulgá-las em redes sociais e não compartilhar suas credenciais de acesso.
(E) deixar a sessão aberta ao se ausentar do computador.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um conhecido pede, por aplicativo de mensagens pessoal, que um guarda informe dados de um cidadão registrados no sistema da instituição. A postura adequada é

(A) fornecer os dados, desde que o conhecido prometa não divulgá-los.
(B) recusar o pedido, pois informações restritas só podem ser acessadas e compartilhadas por quem tem autorização e finalidade funcional.
(C) fornecer os dados apenas parcialmente, ocultando o último dígito de cada número.
(D) enviar uma foto da tela do sistema, pois a imagem não contém dados.
(E) fornecer os dados se o pedido for repetido mais de uma vez.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma boa prática de cópia de segurança (backup) é armazená-la em local diferente do original, como um HD externo ou a nuvem, porque

(A) o backup, para ser válido, não pode conter arquivos importantes.
(B) o backup guardado no mesmo computador é imune a falhas e a vírus.
(C) isso torna os arquivos do computador mais rápidos de abrir.
(D) o backup deve ser feito apenas uma vez, no momento da compra do equipamento.
(E) assim, em caso de roubo, incêndio ou falha do equipamento, os dados continuam preservados.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um backup diferencial copia

(A) apenas os arquivos excluídos desde o último backup completo.
(B) somente os arquivos alterados desde o último backup de qualquer tipo.
(C) os arquivos novos ou alterados desde o último backup completo.
(D) somente os arquivos que estão abertos no momento da cópia.
(E) todos os arquivos do computador, a cada execução.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No contexto da autenticação, o uso da impressão digital para liberar o acesso a um equipamento corresponde a um fator baseado em

(A) algo que o usuário sabe, como uma senha ou um PIN.
(B) algo que o usuário possui, como um cartão ou um token.
(C) algo que o usuário é, ou seja, uma característica biométrica.
(D) algo que o usuário esqueceu, como uma senha antiga.
(E) algo que o usuário compartilha, como o login da equipe, conforme o funcionamento habitual do sistema.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um gerenciador de senhas é um programa que

(A) cria cópias de segurança de todos os arquivos do computador.
(B) impede que o usuário esqueça o nome dos sites que visita.
(C) substitui o antivírus na detecção de arquivos infectados.
(D) armazena as credenciais do usuário de forma protegida, em geral por uma senha mestra, facilitando o uso de senhas diferentes e complexas.
(E) envia as senhas do usuário a terceiros para fins de verificação.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um site, o cadeado e o protocolo HTTPS indicam que a conexão é criptografada, mas

(A) isso não garante, por si só, que o site seja legítimo, pois sites fraudulentos também podem utilizar conexão criptografada.
(B) isso garante que o site é legítimo e seguro para informar dados pessoais.
(C) isso garante que o site não possui nenhum tipo de vírus.
(D) isso significa que o computador do usuário está protegido contra malware.
(E) isso indica que o site pertence a um órgão do governo.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O firewall funciona como uma barreira que filtra o tráfego entre redes, aplicando regras de permissão e bloqueio. Remover vírus é tarefa do antivírus, e cópias de segurança são feitas por rotinas de backup.

Questão 2 — Gabarito: B

Mensagem que imita uma instituição, cria urgência e pede senha por link é phishing. Backup é cópia de segurança; firewall filtra conexões; 2FA e criptografia são mecanismos de proteção, não golpes.

Questão 3 — Gabarito: D

Ransomware sequestra os dados por criptografia e cobra resgate. Adware exibe propaganda; worm se propaga pela rede; keylogger registra teclas digitadas; rootkit esconde a presença do invasor.

Questão 4 — Gabarito: D

A senha é pessoal e intransferível, e os dados de ocorrências são sigilosos. A conduta ética inclui proteger informações e credenciais.

Questão 5 — Gabarito: B

Dados de sistemas institucionais são restritos e só devem ser acessados e compartilhados por quem tem autorização e necessidade funcional. Promessas de sigilo, informações parciais ou fotos de tela não afastam a violação.

Questão 6 — Gabarito: E

Manter o backup apenas no mesmo equipamento o torna vulnerável aos mesmos riscos. Uma cópia separada protege contra perda do original.

Questão 7 — Gabarito: C

O backup diferencial acumula tudo o que mudou desde o último backup completo, ao passo que o incremental copia o que mudou desde o último backup de qualquer tipo. Copiar todos os arquivos a cada execução é característica do backup completo.

Questão 8 — Gabarito: C

A biometria (impressão digital, face, íris) é um fator de inerência, isto é, baseado no que a pessoa é. Senha e PIN são fatores de conhecimento, e cartão e token são fatores de posse.

Questão 9 — Gabarito: D

O gerenciador guarda as credenciais cifradas e protegidas por uma senha mestra, o que permite usar senhas longas e diferentes em cada serviço sem precisar memorizá-las. Ele não faz backup nem substitui o antivírus.

Questão 10 — Gabarito: A

O HTTPS protege os dados em trânsito contra interceptação, mas não prova a idoneidade do site, e golpistas também obtêm certificados. Por isso é preciso conferir o endereço e a origem do link.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Os princípios da segurança são confidencialidade, integridade e disponibilidade, acrescidos de autenticidade; o não repúdio decorre da assinatura digital.
- Cifrar com a chave pública do destinatário garante sigilo; assinar com a chave privada do autor garante autoria e integridade.
- O hash serve para conferir a integridade: se o arquivo muda, o resumo muda.
- Senha forte é longa, variada, sem dados pessoais e exclusiva para cada serviço.
- A autenticação em dois fatores combina fatores de categorias diferentes: saber, ter e ser.
- Backup completo copia tudo; incremental, o que mudou desde o último backup de qualquer tipo; diferencial, desde o último completo.
- Backup bom é periódico, guardado fora do local e testado na restauração (regra 3-2-1).
- Vírus precisa de hospedeiro; worm se espalha sozinho; cavalo de Troia se disfarça; ransomware pede resgate; spyware espiona.
- Antivírus, firewall e atualizações se complementam; nenhum deles dispensa o cuidado do usuário.
- Phishing imita instituições para roubar dados; engenharia social explora o fator humano; ninguém sério pede senha ou código por mensagem.
- A LGPD (Lei nº 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais, inclusive pelo poder público.
- No serviço público, usa-se o recurso de TI só para o trabalho, bloqueia-se a tela ao sair e comunicam-se os incidentes.

Fontes e referências

- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), art. 1º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), art. 154-A (conferida a existência do dispositivo; penas não citadas por alterações recentes) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.